

Jeu de plateau
Jeu de « Breakthrough »

Patrick Cardinal

Durée : 6 semaines

Introduction

Le jeu de « Breakthrough » est un jeu à deux joueurs qui se joue sur un plateau de 8X8. La simplicité des règles a permis à ce jeu de gagner la compétition "8x8 Game Design Competition" en 2001. Malgré cette simplicité, la maîtrise de ce jeu demande l'élaboration d'une stratégie évoluée et à long terme. De plus, les règles du jeu font en sorte qu'il est mathématiquement impossible d'avoir un match nul.

Les objectifs de ce laboratoire sont :

- Implémentation de l'algorithme minimax et alpha-beta
- Implémentation d'heuristiques pour le jeu de Breakthrough
- Exploration et implémentation de différentes stratégies afin d'améliorer l'efficacité de votre algorithme de décision.

Règles du jeu

Configuration du plateau

Le jeu de « Breakthrough » se joue sur un plateau standard de 8x8. Chaque joueur dispose de 16 jetons. Les jetons du joueur noir sont placés sur les deux dernières lignes du plateau tandis que les jetons du joueur rouge sont placés sur les deux premières rangées. La figure 1 montre la configuration initiale du jeu.

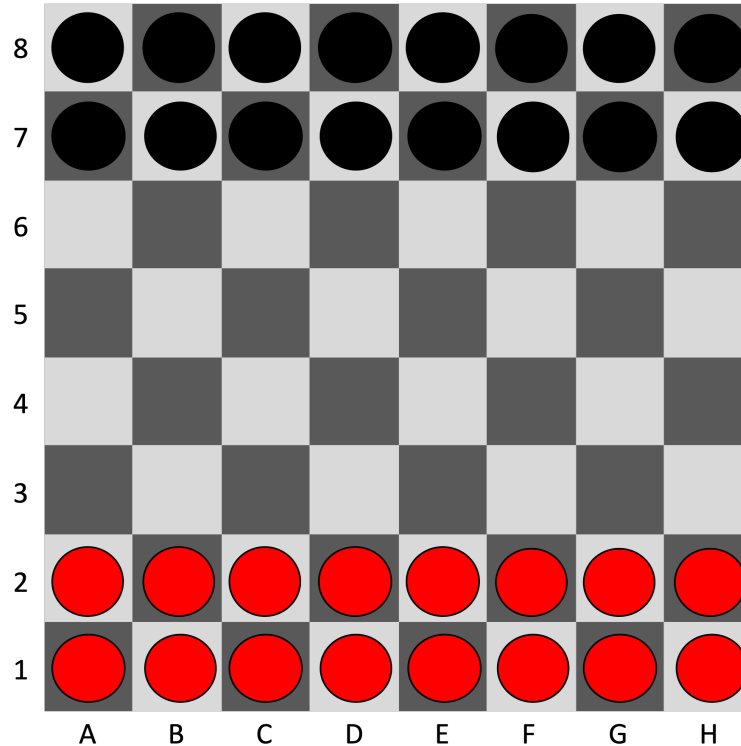


Figure 1 : Configuration initiale du jeu de « Breakthrough »

Les joueurs doivent jouer une pièce à tour de rôle. Les rouges sont toujours les premiers à jouer.

But du jeu

Le gagnant est le premier joueur qui arrive à positionner un de ses pions dans la zone adverse, c'est-à-dire sur la rangée 8 pour les rouges et sur la rangée 1 pour les noirs.

Déplacements

Les déplacements sont vraiment très simples. Les jetons peuvent être déplacés que d'une seule case à la fois et toujours en direction de la zone adverse. Il n'est donc pas possible pour une pièce de revenir en arrière. Pour un déplacement vers une case vide, il y a trois directions possibles : diagonale à droite, directement en avant et diagonale à gauche. Le jeu permet aussi la capture de jetons adverses mais seulement lors des déplacements en diagonale.

La figure 2 montre des exemples de mouvements possibles pour un jetons.



Figure 2 : (a) Lorsqu'il n'y a pas de capture impliquée, la pièce peut être déplacée d'une case vers l'avant pour vers une des deux diagonales (b) Les captures se font uniquement via les déplacements en diagonale.

Autres règles et consignes

Votre programme devra vérifier la validité du coup entrée par l'adversaire. De plus, votre programme aura un maximum de 5 secondes à chaque tour pour jouer son coup. Votre programme devra offrir la possibilité au joueur de jouer les rouges ou les noirs (en option sur la ligne de commande ou en posant la question au début de la partie).

Interface

Une interface graphique de type serveur est disponible sur le site du cours. Il est cependant recommandé d'avoir une interface console minimale afin de pouvoir suivre le déroulement du jeu sur la console. Cette interface pourrait être pratique pour le "debugage" de votre application.

La communication avec le serveur est plutôt simple. Au départ, le serveur vous envoie le message "1" avec la configuration du plateau de départ si vous êtes les rouges. La commande sera le "2" suivi de la configuration du plateau si vous êtes les noirs. Voici un exemple de message (message 1 avec la configuration du plateau) :

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 ... 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Les différentes pièces sont représentées par des chiffres :

Numéro	Pièce
0	Case vide
2	Pion noir
4	Pion rouge

Lorsque c'est le tour à votre programme de jouer son coup, le serveur vous envoie le message "3" ainsi que le dernier coup joué par l'adversaire. Voici un exemple de message :

3 D6-D8

Si votre joueur est rouge, vous devez donc jouer le premier. Dans ce cas particulier, le message va contenir un coup invalide :

3 A8-A8

Dans l'éventualité où le coup transmis serait invalide (cela ne devrait jamais se produire), le message "4" sera envoyé par le serveur qui restera en attente d'un nouveau coup.

Spécification d'un coup

Un mouvement est composé de la case de départ et de la case cible. Le serveur supporte deux formats pour transmettre le coup à jouer :

D6-D5
ou
D6D5

Un programme de démonstration, en Java, est disponible sur le site du cours.

Fonctions à implémenter

Voici les fonctions qui doivent minimalement être implémentées afin d'avoir un joueur artificiel :

Générateur de mouvements :

Cette fonction utilise la configuration du plateau pour générer tous les coups possibles. Tous les coups de cette liste doivent être valides.

Fonction d'évaluation :

Cette fonction a pour but d'évaluer la position sur le plateau. Plus l'évaluation est bonne, plus votre programme sera bon. C'est aussi cette fonction qui détermine si un joueur a gagné.

Algorithme MinMax et AlphaBeta :

Fonction qui détermine le prochain coup de l'ordinateur. Je vous rappelle que cette fonction dispose de 5 secondes pour choisir son coup.

Serveur

La figure 3 ci-dessous montre l'interface graphique du serveur. Les principales fonctionnalités y sont décrites.

Au départ du serveur, le jeu est mode humain contre humain. Pour démarrer une nouvelle partie, il faut d'abord modifier les types de joueurs (humain, ordinateur ou réseau) et les niveaux de jeux. Ensuite, le bouton étoile (le 2 sur l'image), permet de démarrer une nouvelle partie avec cette configuration.

Lors d'une partie réseau, le serveur attend la connexion du client. S'il s'agit d'une partie entre deux joueurs de type réseau, la première connexion sera pour le joueur rouge et la deuxième pour le joueur noir.

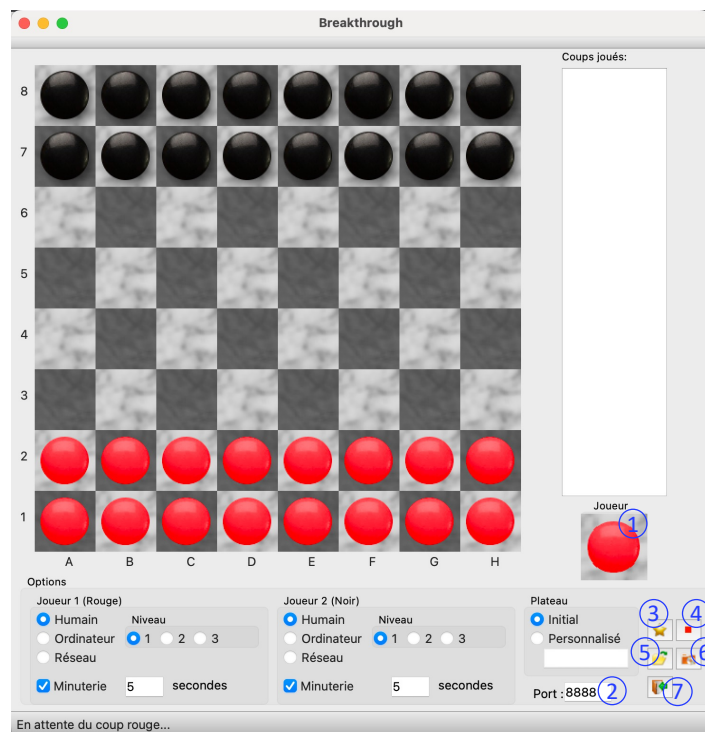


Figure 3 : Serveur de jeu avec les différentes fonctionnalités.

- ① Indique qui doit jouer le prochain coup
- ② Port de connexion. Utile pour faire jouer plusieurs serveurs sur le même ordinateur.
- ③ Démarre une nouvelle partie. Si l'option « plateau personnalisé » est activé, ce sera ce plateau qui sera utilisé comme point de départ. Attention, ceci est pour débbugger, l'IA du serveur pourrait ne pas fonctionner correctement avec un plateau personnalisé.
- ④ Permet d'arrêter la partie en cours. Cette option n'est pas complètement opérationnelle (bug parfois).
- ⑤ Pour charger un plateau personnalisé
- ⑥ Pour sauvegarder un plateau personnalisé
- ⑦ Quitter l'application

Vérification du programme

Une première vérification sera effectuée à la 4^{ème} semaine du laboratoire. À ce moment, vous devrez démontrer le fonctionnement de votre programme. À ce point, vous devez avoir implémenté :

- L'algorithme minmax
- L'élagage alpha-beta
- Une fonction d'évaluation statique de base

À la 5^{ème} semaine du laboratoire, un deuxième point contrôle sera effectué. À ce moment, il sera vérifié si votre programme peut battre le niveau 1 (en tant que joueur rouge et noir).

À la dernière séance de laboratoire, un tournoi est organisé. Votre programme sera évalué en fonction de votre performance dans le tournoi, mais aussi en fonction des performances contre le programme de démonstration.

Noter que pour compléter la grille du tournoi, le programme de démonstration, au niveau 2, peut-être ajouté à la compétition.

Rapport de laboratoire

Les modalités du rapport de laboratoire vous seront spécifiées par le chargé de laboratoire vers la fin de la session.

Barème de correction

Le barème de correction est le suivant :

Tic tac toe	3
Point de contrôle 1	1
Point de contrôle 2 (niveau 1)	2
Battre le serveur au niveau 2	2
Battre le serveur au niveau 3 (bonus)	(2)
Performance dans le tournoi	4
Rapport de laboratoire	3
Total	15

Pour obtenir tous vos points dans les évaluations contre le serveur, vous devez le battre en tant que joueur rouge et en tant que joueur noir.

Noter que les points bonus ne permettent pas de dépasser le 15/15.

Le barème concernant les points de performance sera expliqué par le responsable du laboratoire.